

POLITÉCNICA

EJERCICIO DE S. FICHEROS (TRANSPARENCIA 106)

Fernando Pérez Costoya

Curso 2026/27

Considere el contenido en un sistema de ficheros de un equipo Unix mostrado en la figura 2.21.

Exponer, en todas las preguntas, los pasos a seguir por el servidor de ficheros para determinar la respuesta dada, indicando el número de línea (de 1 a 18) y el grupo de permisos que interviene.

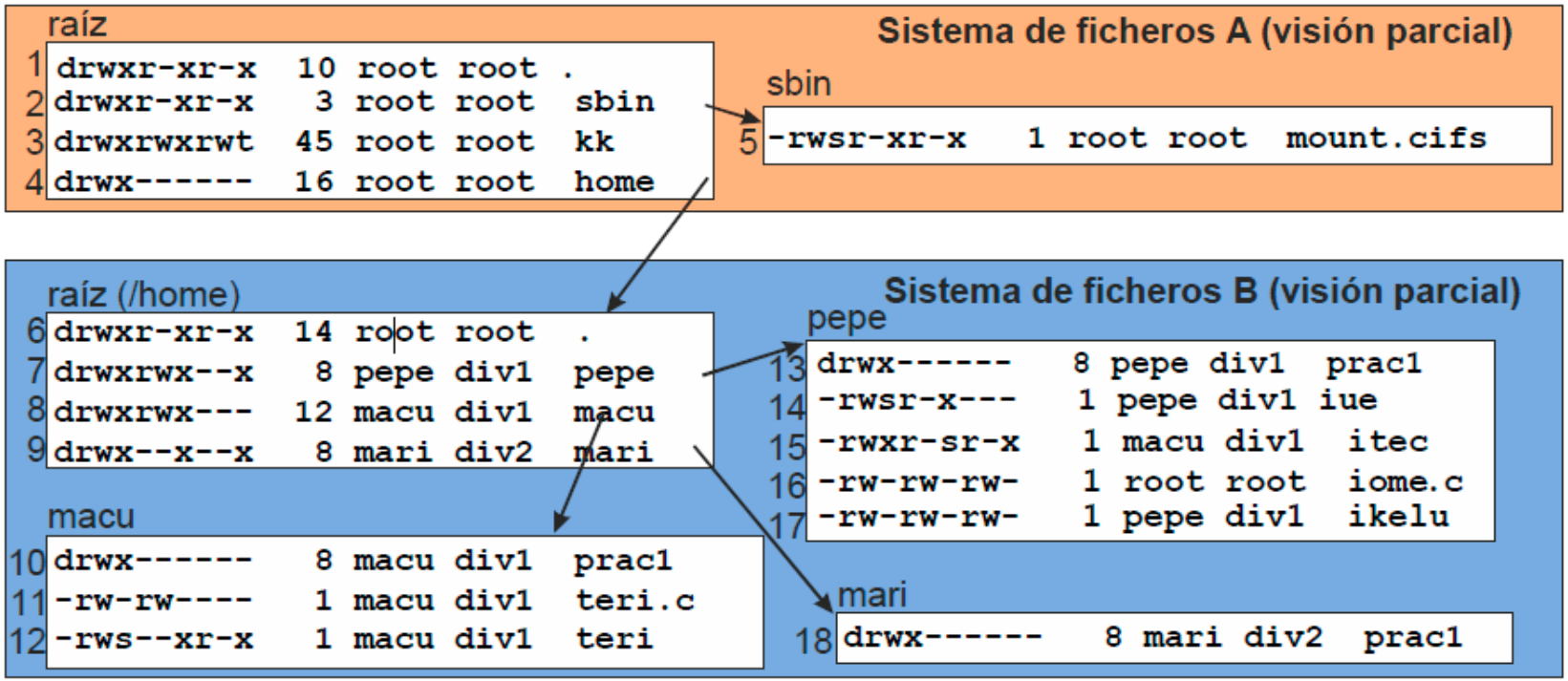
a) ¿Pueden los usuarios pepe, macu *y* mari *acceder a sus directorios?*

b) ¿Puede mari *ejecutar el siguiente mandato?*

```
/home/pepe/itec   /home/macu/teri.c   /home/macu/teri.bak
```

Indicar las identidades reales y efectivas del proceso itec.

c) ¿Podrá itec *abrir para leer y escribir el fichero dado como primer argumento (*teri.c*)? ¿Podrá* itec *crear el fichero dado como segundo argumento (*teri.bak*)?*



User	Group	Mask
root	root	000
pepe	div1	022
macu	div1	027
mari	div2	077

SOLUCIÓN DEL APARTADO (a)

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

¿pepe, macu y mari tienen acceso a sus directorios?

Usuario	Línea	Permisos	Acceso
pepe	1	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	6	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	7	drw**x**rwx--x	**Puede atravesar**
macu	1	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	6	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	8	drw**x**rwx---	**Puede atravesar**
mari	1	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	6	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	9	drw**x**--x--x	**Puede atravesar**

SF B montado sobre directorio /home de SF A

- **Se usan los permisos de directorio raíz de SF B ignorando los de /home de SF A**

SOLUCIÓN DEL APARTADO (b)

datsi © UPM 2022

¿mari puede ejecutar?
/home/pepe/itec /home/macu/teri.c /home/macu/teri.bak

Solo hay que comprobar si puede ejecutar /home/pepe/itec

Usuario	Línea	Permisos	Acceso
mari	1	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	6	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	7	drwxrwx--**x**	Puede atravesar
	15	-rwxr-**s**r-**x**	**Puede ejecutar**

¿Identidad del proceso que ejecuta itec?

UID real = mari UID efectivo = mari
GID real = div2 GID efectivo = div1

SOLUCIÓN DEL APARTADO (c)

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

¿itec podrá abrir para leer y escribir el fichero teri.c?
¿Y crear el fichero teri.bak?
/home/pepe/itec /home/macu/teri.c /home/macu/teri.bak

Fichero	Línea	Permisos	Acceso
teri.c	1	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	6	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	8	drwxrw**x**-- -	Puede atravesar
	11	-rw-**rw**----	**Puede abrir para rw**
teri.bak	1	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	6	drwxr-xr-**x**	Puede atravesar
	8	drwxr**w**x-- -	**Puede crear teri.bak**